

Análisis Descriptivo y Diagnóstico de Ventas de Videojuegos con Python

Carlos de Leon

2026-10-03

Contenido

1	Introducción	2
2	Parte A: Carga y exploración inicial	2
2.1	A.1 Importación del dataset	2
2.2	A.2 Estructura del dataset	2
2.3	A.3 Primeras filas y estadísticas descriptivas	3
3	Parte B: Limpieza de datos	4
3.1	B.1 Transformaciones	4
3.2	B.2 Reflexión sobre la limpieza	5
4	Parte C: Análisis descriptivo	6
4.1	C.1 Ventas globales por género	6
4.2	C.2 Tendencia anual de ventas globales	6
4.3	C.3 Ventas totales por región	6
4.4	C.4 Top 10 publishers	7
4.5	C.5 Visualizaciones	8
4.6	C.6 Interpretación	11
5	Parte D: Análisis diagnóstico	12
5.1	D.1 Distribución regional de ventas por género	12
5.2	D.2 Ciclo de vida de las principales plataformas	13
5.3	D.3 Concentración del mercado por publisher	14
5.4	D.4 Pregunta diagnóstica propia	15

6	Parte E: Interpretación administrativa	16
6.1	E.1 Informe ejecutivo	16
6.1.1	Resumen ejecutivo	16
6.1.2	Análisis descriptivo	17
6.1.3	Análisis diagnóstico	17
6.1.4	Recomendaciones	17
6.1.5	Limitaciones	18
6.2	E.2 Preguntas de cierre	18
7	Extensión: Análisis de clustering (K-Means)	18
8	Conclusiones generales	21
8.1	Principales hallazgos	22
8.2	Interpretación	22
8.3	Recomendaciones para la toma de decisiones	22
8.4	Limitaciones	23
8.5	Reflexión final	23

1 Introducción

Este informe aplica un ciclo completo de análisis de datos sobre el dataset `vgsales.csv` (ventas de videojuegos, en millones de unidades): carga y exploración, limpieza, análisis descriptivo (¿qué pasó?), análisis diagnóstico (¿por qué pasó?) e interpretación administrativa.

2 Parte A: Carga y exploración inicial

2.1 A.1 Importación del dataset

Dataset cargado correctamente.

2.2 A.2 Estructura del dataset

Filas: 16,598 | Columnas: 11

	Tipo de dato	Nulos	% Nulos
Rank	int64	0	0.00
Name	object	0	0.00
Platform	object	0	0.00

	Tipo de dato	Nulos	% Nulos
Year	float64	271	1.63
Genre	object	0	0.00
Publisher	object	58	0.35
NA_Sales	float64	0	0.00
EU_Sales	float64	0	0.00
JP_Sales	float64	0	0.00
Other_Sales	float64	0	0.00
Global_Sales	float64	0	0.00

Respuestas:

1. **Dimensiones:** el dataset tiene **16.598 filas y 11 columnas**; cada fila es un videojuego en una plataforma específica.
2. **Tipos de datos:** **Rank** es entero; **Name**, **Platform**, **Genre** y **Publisher** son texto (categóricas); **Year** es decimal (**float64**) porque contiene nulos; las cinco columnas de ventas (**NA_Sales**, **EU_Sales**, **JP_Sales**, **Other_Sales**, **Global_Sales**) son decimales.
3. **Significado de las columnas:**

Columna	Descripción
Rank	Posición del juego según ventas globales
Name	Nombre del juego
Platform	Consola o plataforma de lanzamiento (PS2, X360, Wii, etc.)
Year	Año de lanzamiento
Genre	Género (Action, Sports, Shooter, etc.)
Publisher	Empresa que publica el juego
NA_Sales	Ventas en Norteamérica (millones de unidades)
EU_Sales	Ventas en Europa (millones)
JP_Sales	Ventas en Japón (millones)
Other_Sales	Ventas en el resto del mundo (millones)
Global_Sales	Ventas totales mundiales (millones)

4. **Valores nulos:** sí. Hay **271 nulos en Year** (1,63 %) y **58 nulos en Publisher** (0,35 %). El resto de columnas está completo.

2.3 A.3 Primeras filas y estadísticas descriptivas

	Rank	Name	Platform	Year	Genre	Publisher	NA_Sales	EU_Sales
0	1	Wii Sports	Wii	2,006.00	Sports	Nintendo	41.49	29.02
1	2	Super Mario Bros.	NES	1,985.00	Platform	Nintendo	29.08	3.58
2	3	Mario Kart Wii	Wii	2,008.00	Racing	Nintendo	15.85	12.88
3	4	Wii Sports Resort	Wii	2,009.00	Sports	Nintendo	15.75	11.01
4	5	Pokemon Red/Pokemon Blue	GB	1,996.00	Role-Playing	Nintendo	11.27	8.89
5	6	Tetris	GB	1,989.00	Puzzle	Nintendo	23.20	2.26
6	7	New Super Mario Bros.	DS	2,006.00	Platform	Nintendo	11.38	9.23
7	8	Wii Play	Wii	2,006.00	Misc	Nintendo	14.03	9.20
8	9	New Super Mario Bros. Wii	Wii	2,009.00	Platform	Nintendo	14.59	7.06
9	10	Duck Hunt	NES	1,984.00	Shooter	Nintendo	26.93	0.63

	count	mean	std	min	25%	50%	75%	max
Rank	16,598.00	8,300.61	4,791.85	1.00	4,151.25	8,300.50	12,449.75	16,600.00
Year	16,327.00	2,006.41	5.83	1,980.00	2,003.00	2,007.00	2,010.00	2,020.00
NA_Sales	16,598.00	0.26	0.82	0.00	0.00	0.08	0.24	41.49
EU_Sales	16,598.00	0.15	0.51	0.00	0.00	0.02	0.11	29.02
JP_Sales	16,598.00	0.08	0.31	0.00	0.00	0.00	0.04	10.22
Other_Sales	16,598.00	0.05	0.19	0.00	0.00	0.01	0.04	10.57
Global_Sales	16,598.00	0.54	1.56	0.01	0.06	0.17	0.47	82.74

La distribución de ventas es muy asimétrica: la mediana de **Global_Sales** es de solo 0,17 millones, mientras que el máximo (Wii Sports) alcanza 82,74 millones. Unos pocos títulos exitosos coexisten con una gran mayoría de ventas modestas.

3 Parte B: Limpieza de datos

3.1 B.1 Transformaciones

	Paso	Registros afectados	Filas restantes
0	1. Eliminar Year nulo	271	16327
1	2. Publisher nulo -> 'Unknown'	36	16327
2	3. Year a tipo entero	0	16327
3	4. Eliminar duplicados	0	16327

Nulos restantes por columna:

Rank	0
Name	0
Platform	0
Year	0
Genre	0
Publisher	0
NA_Sales	0
EU_Sales	0
JP_Sales	0
Other_Sales	0
Global_Sales	0

Total de nulos: 0

Dimensión final: 16,327 filas x 11 columnas

Tipo de Year: int64

Paso a paso: (1) se eliminaron 271 filas sin año, porque sin él no se puede analizar la evolución temporal; (2) los publishers nulos que seguían en el dataset (36; los otros 22 de los 58 originales estaban en filas sin año y ya se habían eliminado) se etiquetaron como "**Unknown**", conservando sus ventas; (3) **Year** se convirtió a entero; (4) no se encontraron duplicados exactos; (5) la verificación confirma **0 nulos** y 16.327 filas finales.

3.2 B.2 Reflexión sobre la limpieza

¿Por qué es importante limpiar los datos? Porque los resultados de un análisis solo son tan confiables como los datos que lo originan. Los nulos, duplicados y tipos incorrectos generan errores silenciosos: agrupaciones que omiten registros, gráficos temporales con huecos o cálculos que fallan.

Decisiones sobre los nulos y por qué:

- *Year (271 nulos):* se eliminaron las filas, porque imputar un año inventado distorsionaría la tendencia temporal. Se pierde solo el 1,6 % de los datos, un costo bajo.
- *Publisher (58 nulos, 36 tras el paso 1):* se reemplazaron por "Unknown", porque estas filas sí tienen ventas válidas y eliminarlas subestimaría los totales. "Unknown" pesa apenas 0,25 % de las ventas globales, por lo que no afecta el ranking.

Impacto de no limpiar: conclusiones sesgadas (totales por año o publisher incorrectos), errores de ejecución o ejecuciones que ignoran filas sin avisar, y decisiones basadas en una imagen incompleta del mercado.

Pregunta de reflexión (riesgos administrativos): con datos reales sin limpiar, una empresa podría sobreestimar o subestimar ventas, asignar mal presupuestos de marketing o desarrollo, perder confianza ante inversionistas por cifras inconsistentes, duplicar inversiones en productos que parecen exitosos por registros repetidos e incumplir obligaciones de reporte financiero.

4 Parte C: Análisis descriptivo

4.1 C.1 Ventas globales por género

	Ventas globales (M)
Genre	
Action	1,722.88
Sports	1,309.24
Shooter	1,026.20
Role-Playing	923.84
Platform	829.15
Misc	797.62
Racing	726.77
Fighting	444.05
Simulation	390.16
Puzzle	242.22
Adventure	234.80
Strategy	173.43

4.2 C.2 Tendencia anual de ventas globales

Año pico: 2008 con 678.9 millones de unidades

Year	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	...	2009
Ventas globales (M)	11.38	35.77	28.86	16.79	50.36	53.94	37.07	21.74	47.22	73.45	...	667.30

4.3 C.3 Ventas totales por región

	Ventas (M)	% del total
Norteamérica	4,333.43	49.20

	Ventas (M)	% del total
Europa	2,409.12	27.30
Japón	1,284.30	14.60
Otras	789.01	8.90

4.4 C.4 Top 10 publishers

Publisher	Ventas globales (M)
Nintendo	1,784.43
Electronic Arts	1,093.39
Activision	721.41
Sony Computer Entertainment	607.28
Ubisoft	473.54
Take-Two Interactive	399.30
THQ	340.44
Konami Digital Entertainment	278.56
Sega	270.70
Namco Bandai Games	253.65

4.5 C.5 Visualizaciones

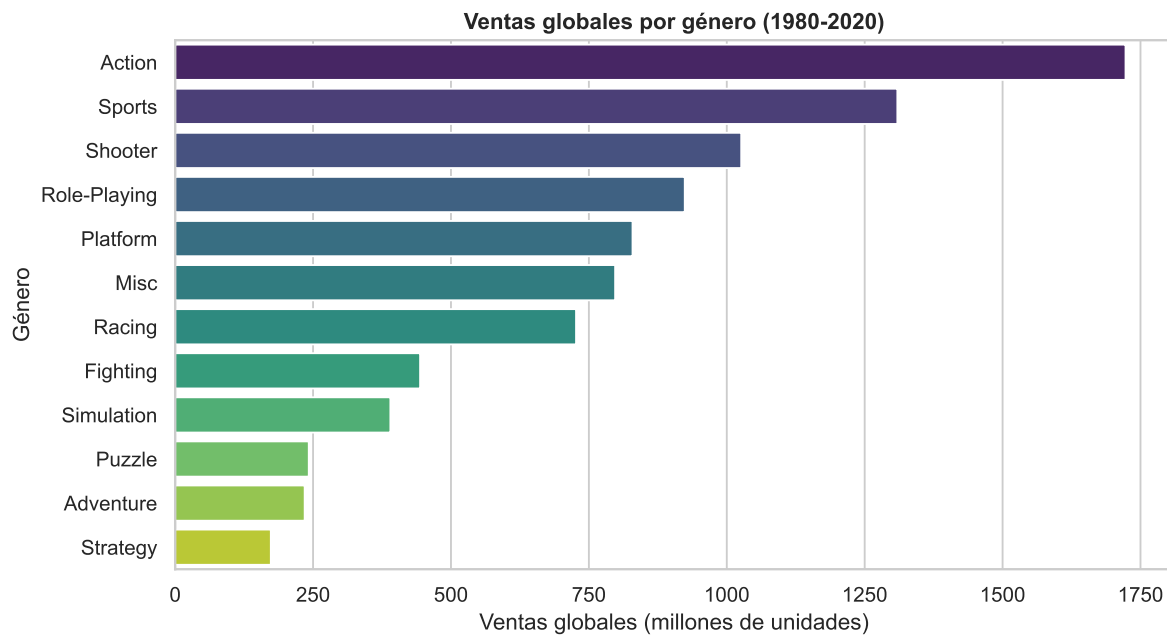


Figure 1: Ventas globales por género

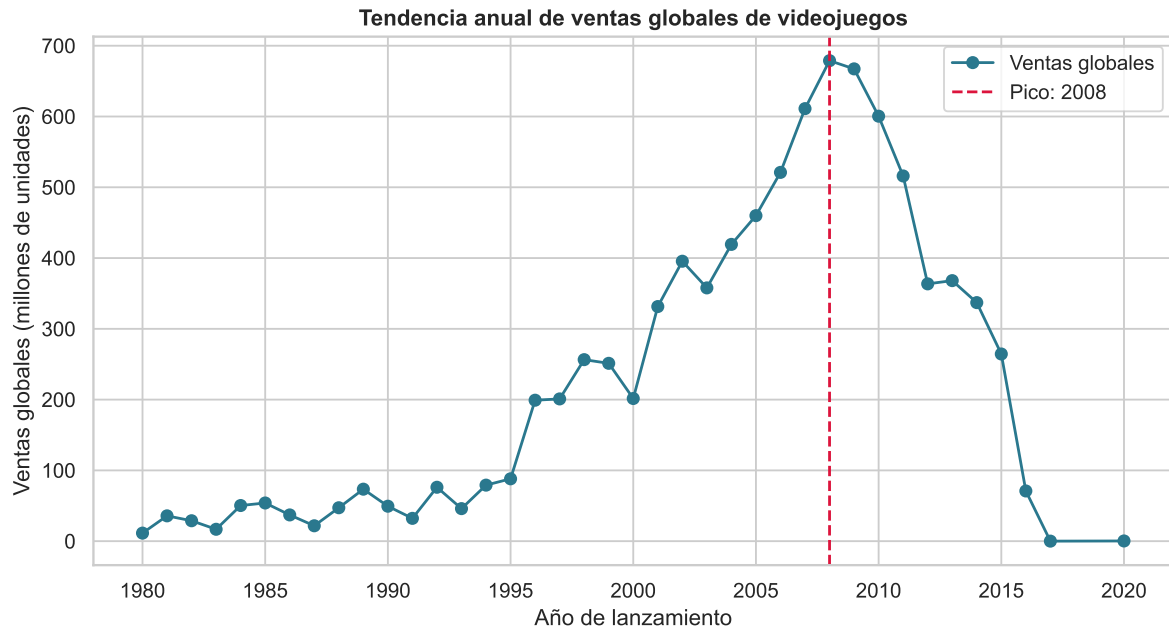


Figure 2: Tendencia anual de ventas globales

Participación de cada región en las ventas globales

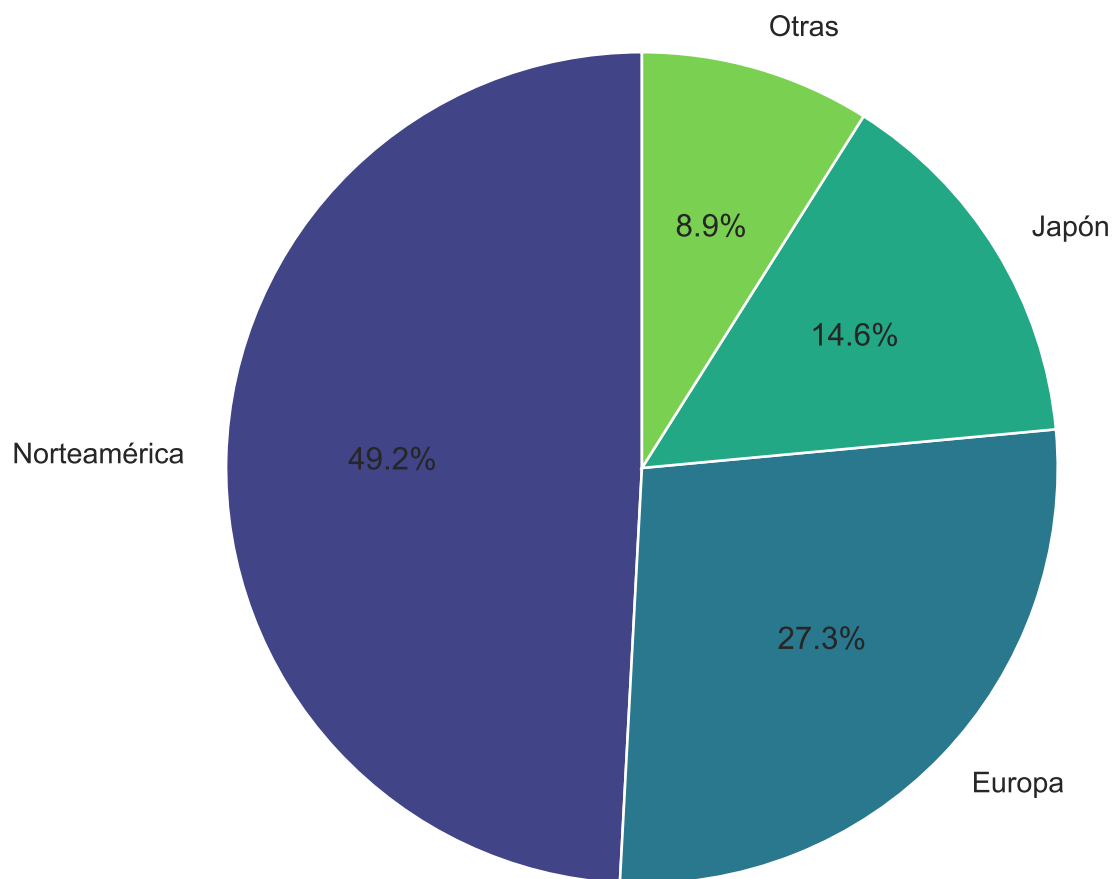


Figure 3: Participación por región

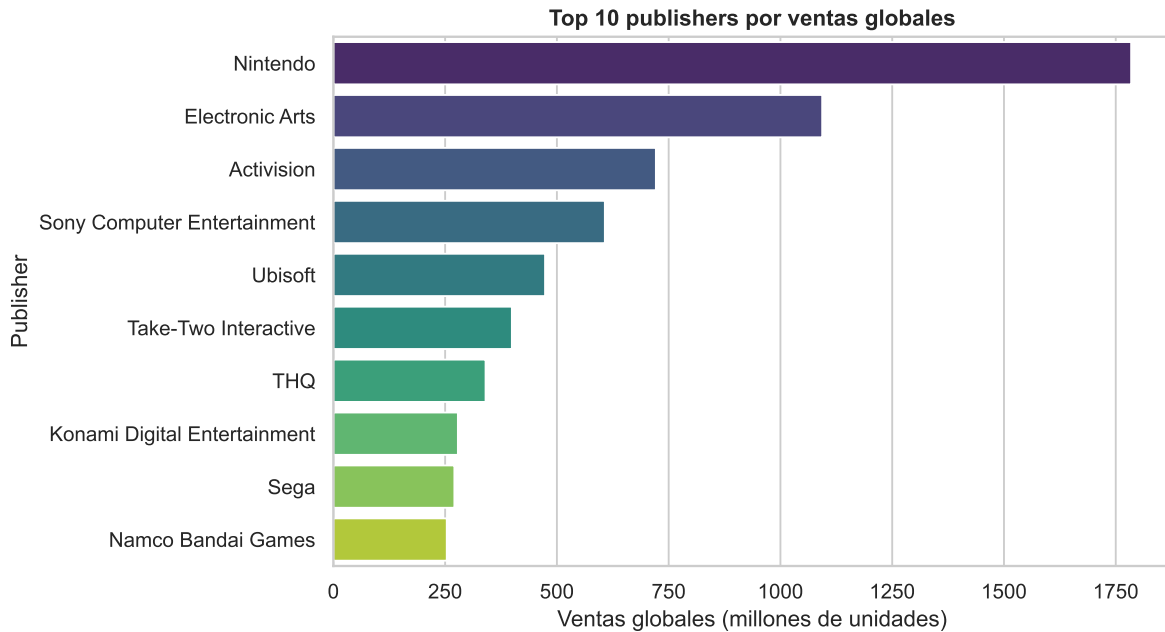


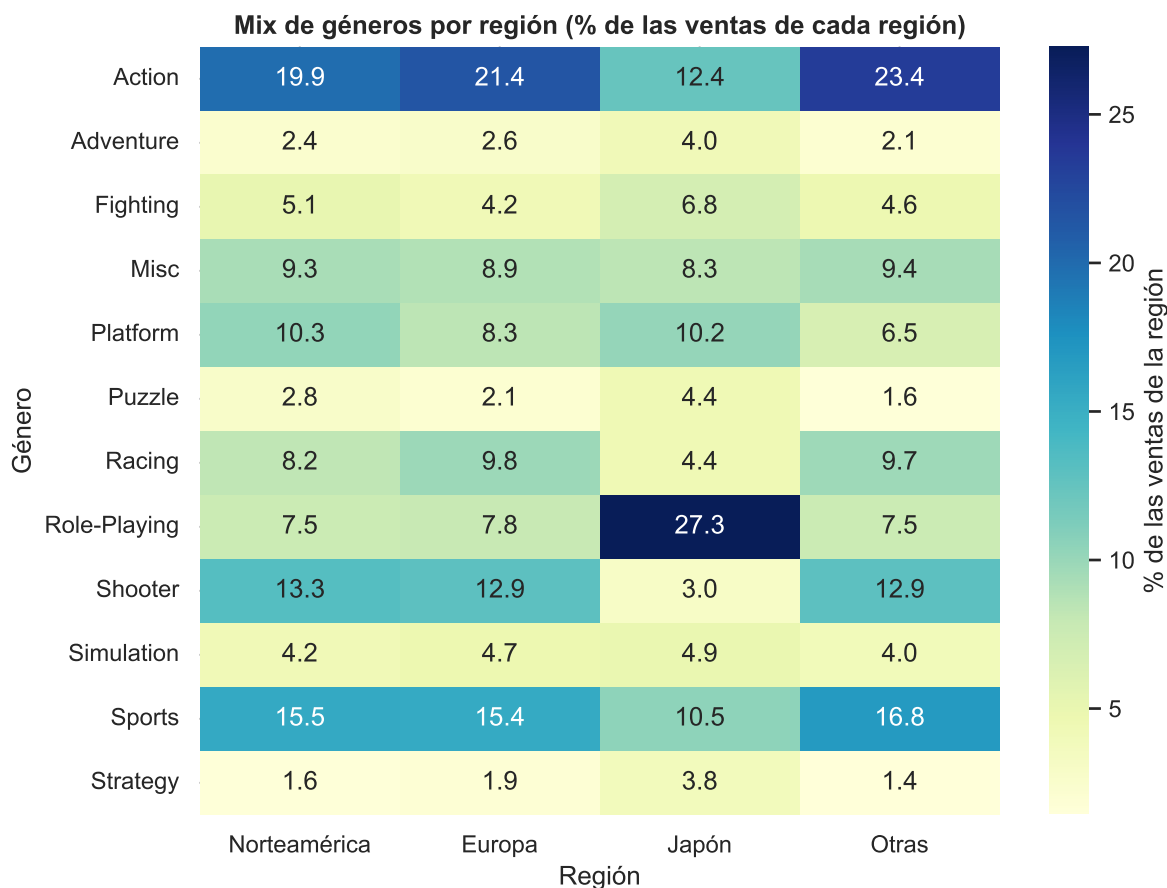
Figure 4: Top 10 publishers

4.6 C.6 Interpretación

1. **Género más vendido: Action** (1.723 M, cerca del 19,5 % del total), seguido de Sports (1.309 M) y Shooter (1.026 M). Es el género con mayor número de títulos publicados, con mecánicas de juego muy accesibles y atractivo transversal en casi todas las plataformas y regiones. Combina una gran oferta con una demanda amplia.
2. **Año pico: 2008**, con 679 millones de unidades (2009 y 2007 quedan muy cerca). Coincide con la madurez de la generación PS3/Xbox 360/Wii/DS: bases instaladas enormes, la Wii y la DS atrajeron a público casual y se lanzaron muchos títulos. Las caídas posteriores (y el desplome de 2016 en adelante) reflejan en parte el auge de los juegos móviles y la venta digital, y en parte que el dataset tiene cobertura incompleta de los años recientes.
3. **Región dominante: Norteamérica**, con 49 % de las ventas, seguida de Europa (27 %), Japón (15 %) y otras regiones (9 %).
4. **Publisher dominante: Nintendo** (1.784 M, 20 % del total), seguido de Electronic Arts (1.093 M) y Activision (721 M). Nintendo combina hardware propio con franquicias (Mario, Pokémon, Wii Sports) que se venden durante años.

5 Parte D: Análisis diagnóstico

5.1 D.1 Distribución regional de ventas por género



Pregunta D.1: el género con una proporción inusualmente alta en Japón es **Role-Playing**: representa el **27,3 %** de las ventas japonesas, frente a ~7,5 % en Norteamérica y Europa. Dicho de otro modo, Japón concentra el 37,9 % de las ventas globales de RPG, pese a ser solo el 14,6 % del mercado. En sentido contrario, *Shooter* pesa apenas 3,0 % en Japón frente a ~13 % en Occidente.

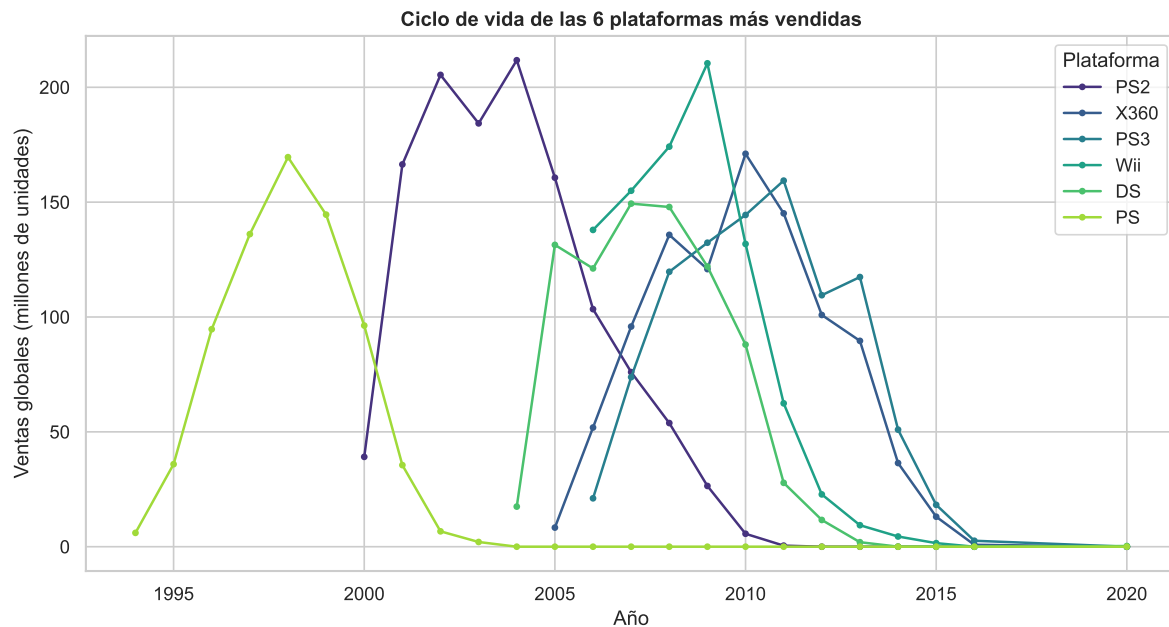
Explicación cultural y de mercado: los RPG japoneses (*Dragon Quest*, *Final Fantasy*, *Pokémon*) nacen en ese mercado y están ligados a una tradición narrativa y de manga/anime; además, el juego en consolas portátiles y trayectos largos favorece experiencias por turnos y de progresión. Los shooters, en cambio, se asocian a una cultura occidental de juego en línea y competitivo, y en Japón hay menor aceptación de la violencia realista y menos espacio doméstico para consolas con juego multijugador. Hay también un efecto de oferta: los grandes estudios japoneses producen sobre todo para su público local.

5.2 D.2 Ciclo de vida de las principales plataformas

Top 6 plataformas por ventas globales (M):

Platform

PS2	1,233.50
X360	969.60
PS3	949.40
Wii	909.80
DS	819.00
PS	727.40



	Plataforma	Primer año	Año pico	Último año	Ventas del pico (M)
0	PS2	2000	2004	2011	211.80
1	X360	2005	2010	2016	171.00
2	PS3	2006	2011	2016	159.40
3	Wii	2006	2009	2015	210.40
4	DS	2004	2007	2020	149.40
5	PS	1994	1998	2003	169.60

Unable to display output for mime type(s): text/html

Ciclo de vida de plataformas (plotly)

Unable to display output for mime type(s): text/html

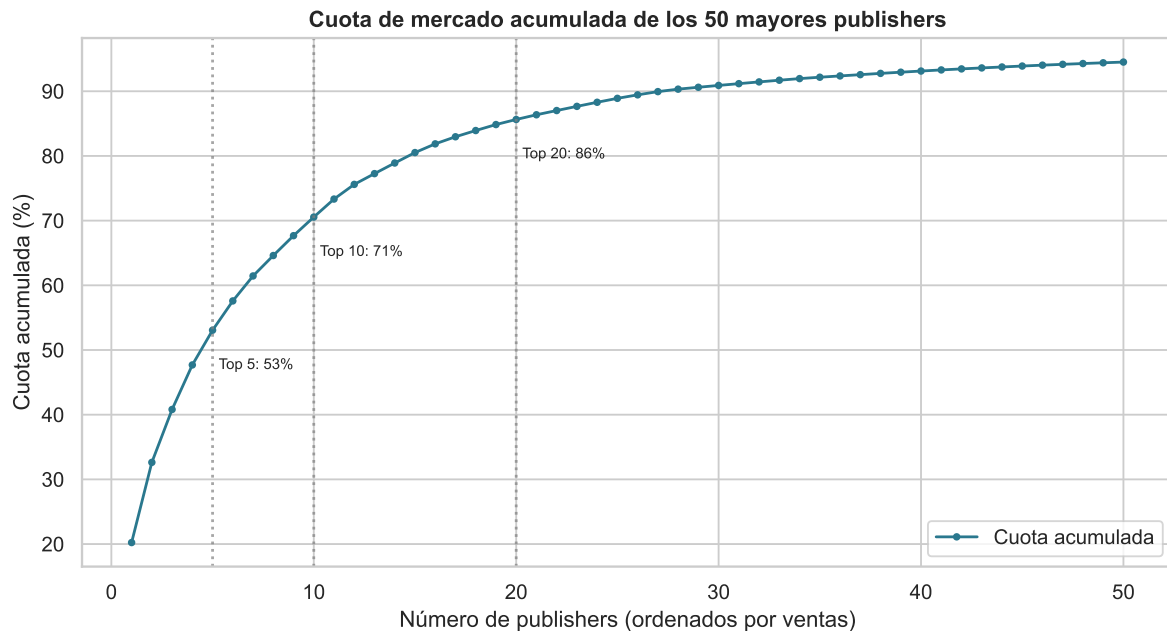
Pregunta D.2: el patrón es el de un **ciclo de vida en forma de campana**: lanzamiento, crecimiento rápido durante 2 a 4 años, pico a mitad de vida (la PS2 en 2004, la PS en 1998, la Wii en 2009, la Xbox 360 en 2010, la PS3 en 2011) y declive gradual cuando llega la siguiente generación. Los ciclos duran entre 8 y 12 años y las consolas de una misma generación alcanzan su pico en años cercanos.

Relación con la estrategia de las desarrolladoras: los fabricantes lanzan sucesores antes de que la plataforma muera, para sostener el crecimiento; los publishers concentran sus lanzamientos (y su marketing) en los años de mayor base instalada; el catálogo y la retrocompatibilidad alargan la vida útil; y los recortes de precio a mitad del ciclo buscan llegar a público masivo. Para un publisher, apostar demasiado tarde por una plataforma en declive es riesgoso.

5.3 D.3 Concentración del mercado por publisher

Publishers en el dataset: 576

Top N	% del mercado
5	53.10
10	70.50
20	85.60



Pregunta D.3: el mercado está **concentrado** en la cima y fragmentado en la cola: **5 publishers concentran el 53 %** de las ventas, 10 el 70,5 % y 20 el 85,6 %, de un total de 576 publishers. Existe una larga cola de más de 550 empresas que se reparten el 15 % restante.

Implicaciones para un nuevo publisher: competir de frente contra Nintendo, EA o Activision en franquicias masivas es muy difícil por escala, marcas consolidadas y acceso a distribución. La oportunidad está en **nichos** (géneros menos saturados como Strategy, Puzzle o Adventure, o públicos regionales específicos), en alianzas con plataformas, en la distribución digital y en construir una franquicia propia. También implica que la mayor parte de los pequeños publishers tendrá ventas modestas: conviene gestionar el riesgo con portafolios pequeños y presupuestos controlados.

5.4 D.4 Pregunta diagnóstica propia

Pregunta: ¿Por qué parece decaer el género *Action* después de 2010? ¿Es una pérdida real de interés o un efecto del dataset?

Year	Ventas Action (M)	Ventas totales (M)	% Action del total	Juegos en dataset
2005	85.70	459.90	18.60	941
2006	66.60	521.00	12.80	1008
2007	106.50	611.10	17.40	1202
2008	136.40	678.90	20.10	1428
2009	139.40	667.30	20.90	1431
2010	117.60	600.40	19.60	1259
2011	119.00	516.00	23.10	1139
2012	122.00	363.50	33.60	657
2013	125.20	368.10	34.00	546
2014	99.00	337.00	29.40	582
2015	70.70	264.40	26.70	614
2016	19.90	70.90	28.10	344

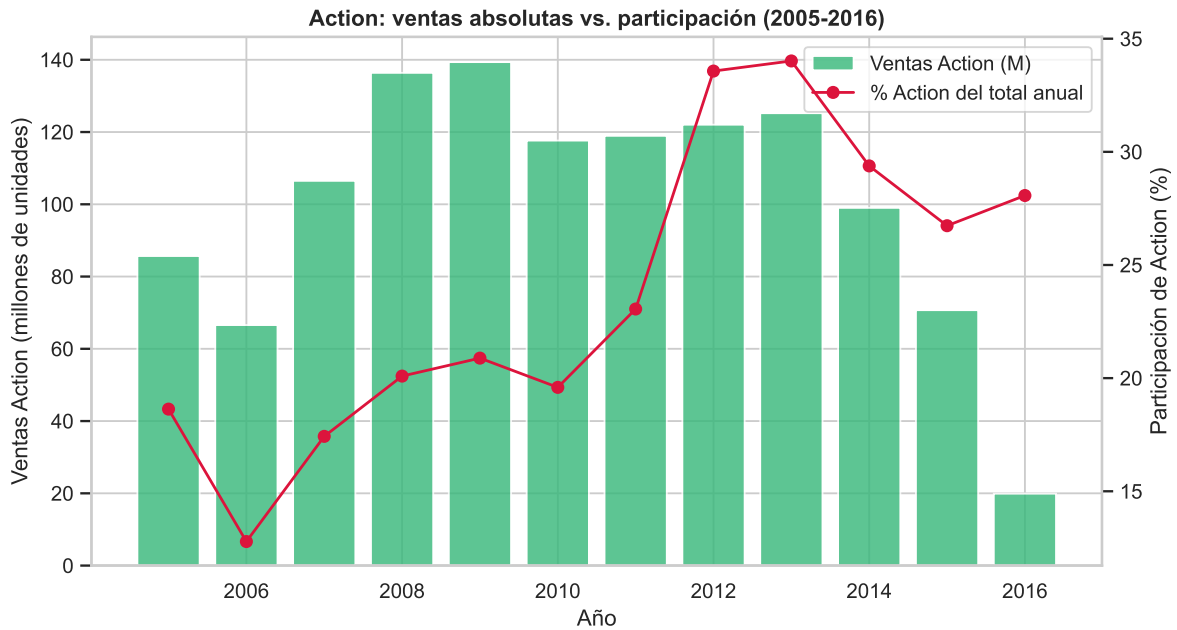


Figure 5: Action: ventas y participación

Análisis y conclusiones: las ventas absolutas de Action sí caen tras 2009 (de 139 M a 71 M en 2015), pero **su participación en el mercado sube:** pasa de 21 % en 2009 a 34 % en 2013. Es decir, Action no pierde terreno frente a otros géneros: **es todo el mercado del dataset el que se reduce.** La causa principal es el fin del ciclo de las consolas de la generación 2005-2011, el paso de parte de la demanda a móviles y a ventas digitales (no recogidas) y el menor número de juegos registrados (de 1.431 en 2009 a 546 en 2013). Conclusión: la “caída” de Action es un efecto del mercado y de la cobertura de los datos, no una pérdida de interés por el género; incluso se refuerza como el género dominante.

6 Parte E: Interpretación administrativa

6.1 E.1 Informe ejecutivo

Para: Gerencia General, empresa de videojuegos **Asunto:** Qué nos dicen 16.327 lanzamientos sobre dónde está el mercado

6.1.1 Resumen ejecutivo

1. **El mercado se concentra en pocos géneros, regiones y empresas.** *Action, Sports y Shooter* suman más de la mitad de las ventas; Norteamérica explica casi la mitad (49

- %) de la demanda mundial; cinco publishers controlan el 53 % del mercado.
2. **La demanda no es homogénea entre regiones.** Japón se comporta como un mercado distinto: los RPG pesan allí el 27 % de las ventas (frente a 7,5 % en Occidente) y los shooters apenas el 3 %.
 3. **Las ventas siguen ciclos de plataforma.** El máximo histórico fue 2008 (679 M de unidades) y cada consola vive entre 8 y 12 años, con un pico a mitad de ciclo.

6.1.2 Análisis descriptivo

Tras limpiar el dataset (eliminar 271 registros sin año y rotular 36 publishers desconocidos), el análisis muestra que el género líder es *Action* (1.723 M de unidades, 19,5 % del total), seguido de *Sports* (1.309 M) y *Shooter* (1.026 M). Por región, Norteamérica vende 4.333 M, Europa 2.409 M, Japón 1.284 M y el resto del mundo 789 M. Nintendo lidera como publisher (1.784 M, 20 % del mercado) por delante de Electronic Arts (1.093 M) y Activision (721 M). Las ventas anuales crecen desde 1995, alcanzan su pico en 2008 y descienden después. Además, la distribución por juego es muy desigual: la mediana de un título es de solo 0,17 M de unidades, y el 76 % de los juegos vende menos de medio millón.

6.1.3 Análisis diagnóstico

Los patrones se explican por cuatro factores. (a) *Efecto catálogo*: los géneros con más títulos y mecánicas accesibles (*Action*, *Sports*) acumulan más ventas. (b) *Cultura y oferta regional*: el gusto japonés por el RPG nace de una tradición narrativa propia y de estudios locales que producen para su mercado, mientras que Occidente favorece el juego competitivo y en línea. (c) *Ciclo de plataformas*: el pico de 2008 corresponde a la coincidencia de PS3, Xbox 360, Wii y DS en su etapa de mayor base instalada; el descenso posterior coincide con el fin de esa generación y el auge del juego móvil y digital. (d) *Efecto franquicia*: Nintendo mantiene su liderazgo porque integra hardware propio con franquicias de venta larga. La aparente caída de *Action* después de 2010 es en realidad una contracción de todo el dataset: su participación sube de 21 % a 34 %.

6.1.4 Recomendaciones

1. **Priorizar portafolio en Action, Sports y Shooter para Occidente, y dedicar una línea específica de RPG para Japón.** Con ello se cubre la mayor parte de la demanda y se aprovecha la diferencia cultural en lugar de intentar un producto único para todos los mercados.
2. **Planificar los lanzamientos según el ciclo de vida de las plataformas.** Invertir en las plataformas de media vida (con la base instalada ya madura) y reducir la exposición a plataformas en declive; preparar la migración a la nueva generación 1 o 2 años antes del pico de la actual.

3. **Entrar por nichos y alianzas, no por confrontación directa.** Con un mercado muy concentrado, conviene apostar por géneros menos saturados (Strategy, Puzzle, Adventure) o por colaboraciones con los grandes publishers y plataformas, limitando el presupuesto por título dado que la mayoría de lanzamientos vende poco.

6.1.5 Limitaciones

El dataset no incluye ventas digitales ni móviles, y su cobertura es incompleta desde 2012 (por eso el desplome de 2016 en adelante no es interpretable). Tampoco contiene precios, costos de desarrollo, ingresos ni márgenes, por lo que no permite calcular rentabilidad. Las ventas son por unidades y no por ingresos, no hay datos de clientes (edad, género, hábitos) y la región “Otras” agrupa mercados muy distintos. Por último, es un análisis descriptivo y diagnóstico: las relaciones encontradas son asociaciones, no prueban causalidad.

6.2 E.2 Preguntas de cierre

¿Cómo se relaciona este análisis con la toma de decisiones en una empresa real?

Convierte datos históricos en criterios para decidir qué géneros desarrollar, en qué regiones y plataformas invertir y cuándo lanzar, y permite evaluar la competencia. Es la base de la planificación del portafolio, del presupuesto de marketing y de la entrada a nuevos mercados, aunque debe complementarse con costos y rentabilidad antes de comprometer inversión.

¿Qué otras fuentes de datos utilizaría? Ventas digitales y móviles (Steam, App Store, Google Play), datos de ingresos y precios, reseñas y puntajes (Metacritic, Steam), tendencias en redes sociales y de búsqueda, datos demográficos de los jugadores, costos de desarrollo y marketing, y estadísticas de bases instaladas por consola.

¿Qué riesgos éticos identificaría? Sesgo de representatividad (el dataset omite mercados y ventas digitales, por lo que puede favorecer a ciertas empresas o regiones), conclusiones sobre grupos culturales basadas en estereotipos, uso de datos personales de jugadores sin consentimiento si se enriquece el análisis, diseño de productos que fomenten el uso compulsivo (monetización agresiva, cajas de botín) y presentar correlaciones como causalidad para justificar decisiones que afecten a trabajadores o a consumidores.

7 Extensión: Análisis de clustering (K-Means)

Objetivo: agrupar los juegos con perfiles de venta similares para identificar segmentos de producto.

Variables: logaritmo de las ventas globales (para reducir la asimetría), proporción de ventas en NA, EU, JP y resto, y año de lanzamiento, todo estandarizado.

	k	Inercia	Silhouette
0	2	67,146.38	0.39
1	3	51,389.18	0.33
2	4	43,720.02	0.32
3	5	37,791.70	0.32
4	6	33,394.31	0.31
5	7	29,961.07	0.32

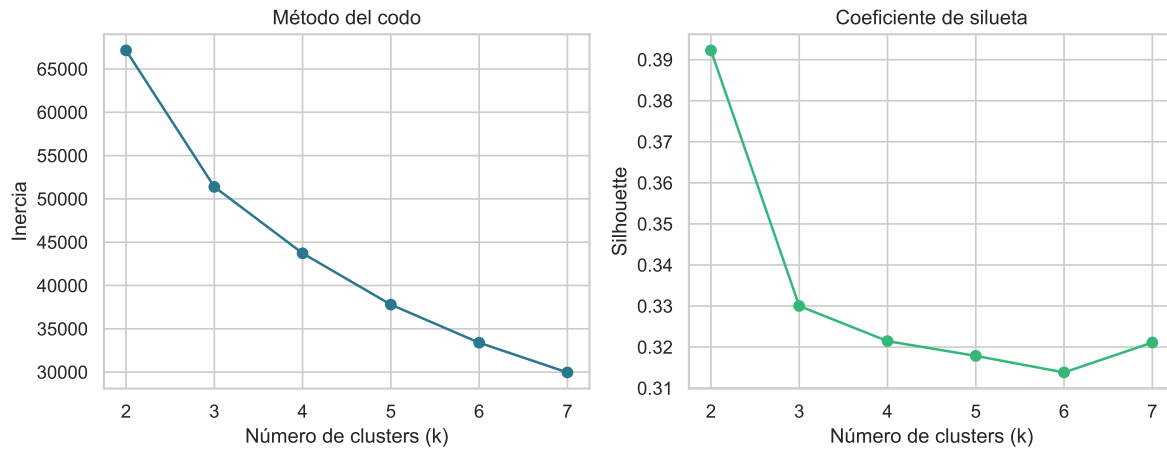


Figure 6: Selección de k

Cluster	Juegos	Ventas_mediana	Pct_NA	Pct_EU	Pct_JP	Pct_Otras	Año_medio	Genero_top
0	4923	0.57	47.20	34.70	5.50	12.80	2008	Action
1	3676	0.07	1.60	0.80	96.70	0.70	2006	Adventure
2	1361	0.04	5.70	81.30	0.90	9.90	2010	Action
3	6367	0.14	77.80	14.10	2.20	4.10	2004	Action

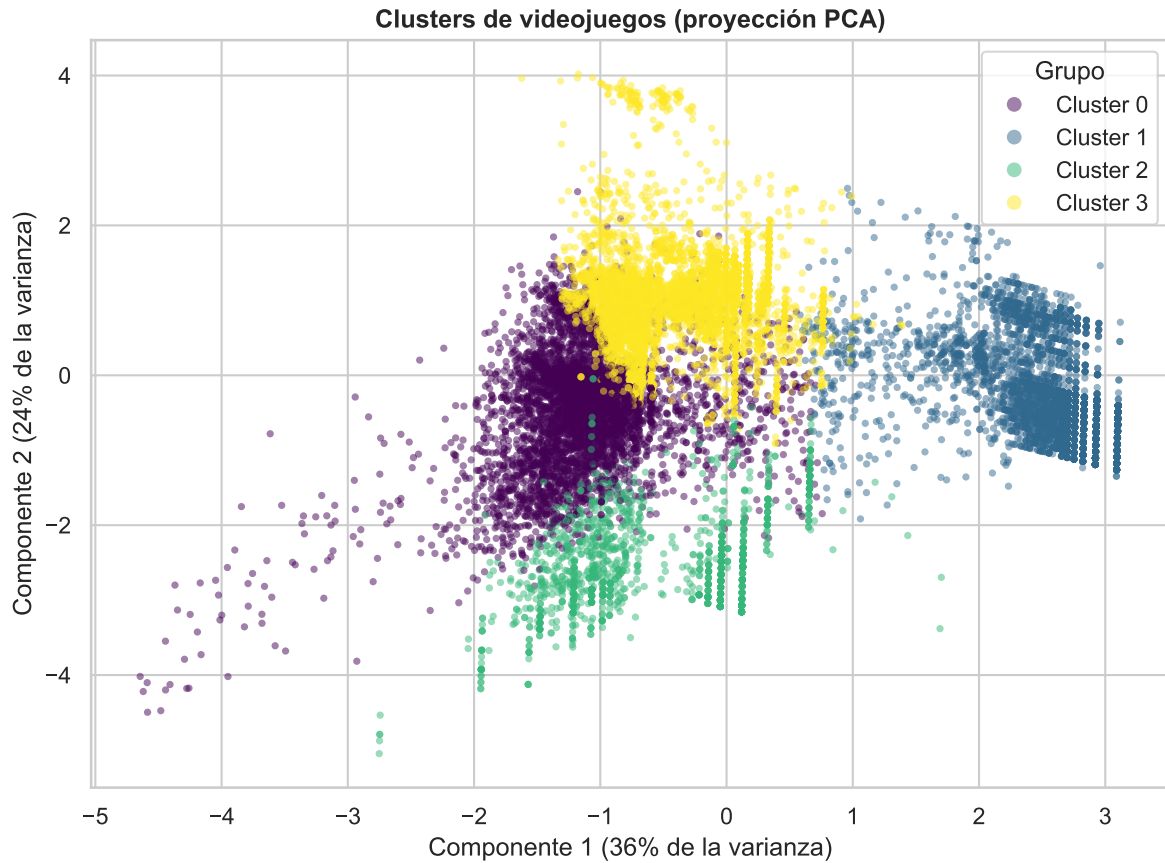


Figure 7: Clusters en 2 dimensiones (PCA)

Elección de k : el coeficiente de silueta es máximo con $k = 2$ (0,39) y baja a 0,32 con $k = 4$, pero con solo dos grupos se pierde la distinción entre regiones. Se eligió $k = 4$ por interpretabilidad de negocio; el codo no es muy marcado, por lo que se trata de una segmentación exploratoria.

Interpretación de los 4 clusters (ver tabla perfil):

Cluster	Juegos	Perfil	Lectura de negocio
0	4.923	Ventas equilibradas (47 % NA, 35 % EU, 13 % resto), mediana de 0,57 M, la más alta; Action/Sports/Shooter en PS2, PS3, X360	Éxitos globales de la era de consolas de sobremesa: pocos juegos, pero los de mayor volumen
1	3.676	97 % de las ventas en Japón, mediana de 0,07 M; Adventure y Role-Playing en PSP y DS	Juegos de nicho para el mercado japonés: ventas locales modestas
2	1.361	81 % de las ventas en Europa, mediana de 0,04 M; Action, Sports y Strategy, con presencia fuerte de PC; año medio 2010	Títulos de mercado europeo y de PC: ventas bajas y concentradas
3	6.367	78 % de las ventas en Norteamérica, mediana de 0,14 M; año medio 2004; DS, Xbox, Wii	Juegos de enfoque norteamericano, el grupo más numeroso

Conclusión: el perfil regional de ventas separa los juegos mucho mejor que el género (Action aparece como género principal en tres de los cuatro clusters). Solo un grupo (el 0) combina volumen y alcance global, y representa el segmento más valioso. Para la estrategia de la empresa, esto respalda segmentar los lanzamientos por región y reservar la inversión global para los títulos con potencial multirregional. Limitación: los clusters se calculan con ventas, es decir, describen *cómo se vendieron* los juegos, no *por qué*.

8 Conclusiones generales

Este análisis recorrió el ciclo completo de trabajo con datos: se importó y limpió el dataset, se describió qué ocurrió en las ventas, se diagnosticó por qué ocurrió y se tradujeron los resultados en recomendaciones de negocio. A continuación se resumen las conclusiones principales.

8.1 Principales hallazgos

- **La limpieza fue mínima pero necesaria.** De 16.598 registros se conservaron 16.327 (se descartó solo el 1,6 %, correspondiente a juegos sin año de lanzamiento), y los publishers desconocidos se etiquetaron para no perder sus ventas. Con el dataset limpio, los totales por año y por publisher son confiables.
- **Action es el género líder y Nintendo el publisher dominante.** Action reúne 1.723 millones de unidades (19,5 % del total), seguido de Sports (1.309 M) y Shooter (1.026 M). Nintendo concentra 20 % de las ventas, por delante de Electronic Arts y Activision.
- **Norteamérica es el mercado más grande.** Aporta cerca de la mitad de las ventas globales (49 %), frente a Europa (27 %), Japón (15 %) y el resto del mundo (9 %).
- **Las ventas siguen el ciclo de las consolas.** El máximo se alcanzó en 2008 (679 M de unidades), cuando coincidían PS3, Xbox 360, Wii y DS en su etapa de mayor base instalada. Cada plataforma vive entre 8 y 12 años, con un pico a mitad de su vida.
- **Japón se comporta como un mercado distinto.** Los RPG representan el 27 % de sus ventas, frente a 7,5 % en Occidente, mientras que los shooters apenas pesan el 3 %.
- **El mercado está concentrado en la cima.** Cinco publishers controlan el 53 % de las ventas y veinte el 85,6 %, de un total de 576 empresas.

8.2 Interpretación

Los patrones no son aleatorios: responden a factores de oferta (cantidad de títulos y franquicias consolidadas), de cultura (preferencias regionales, como el RPG en Japón) y de ciclo tecnológico (generaciones de consolas). El hallazgo diagnóstico más importante fue el de la pregunta propia: la aparente caída de Action después de 2010 no refleja pérdida de interés en el género, porque su participación sube del 21 % al 34 % mientras el dataset completo se contrae (de 1.431 juegos registrados en 2009 a 546 en 2013). Esto muestra la importancia de distinguir entre una caída absoluta y un cambio de participación, y de revisar siempre la cobertura de los datos. El análisis de clustering confirmó, además, que el perfil regional de ventas separa los juegos mejor que el género: solo uno de los cuatro grupos combina volumen y alcance global.

8.3 Recomendaciones para la toma de decisiones

1. Orientar el portafolio a Action, Sports y Shooter en Occidente y destinar una línea específica de RPG al mercado japonés.
2. Planificar los lanzamientos según el ciclo de vida de las plataformas, invirtiendo cuando la base instalada es madura y preparando la migración a la nueva generación antes del pico de la actual.
3. Entrar al mercado por nichos y alianzas, no por confrontación directa con los grandes publishers, y limitar el presupuesto por título, ya que la mediana de ventas por juego es de solo 0,17 M y el 76 % vende menos de medio millón.

8.4 Limitaciones

El dataset no incluye ventas digitales ni móviles, ni precios, costos ni ingresos, por lo que no permite medir rentabilidad. Su cobertura es incompleta desde 2012, así que el descenso posterior a 2016 no es interpretable. Además, los resultados describen asociaciones y no prueban causalidad.

8.5 Reflexión final

Un buen análisis no termina en el código: su valor está en convertir cifras en decisiones claras, accionables y basadas en evidencia. Los resultados de este informe son un punto de partida sólido, que debería enriquecerse con datos de ingresos, ventas digitales y comportamiento del consumidor antes de comprometer inversiones reales.